lower_bound

ค้นตำแหน่งแรก (Lower Bound)

Time limit: 1 s | Memory limit: 256 MB

ห้องสมุดโรงเรียนเก็บหนังสือเป็นชั้นยาวเหยียด เรียงตามรหัสหนังสือจากน้อยไปมากแล้ว (a[1] <= a[2] <= ... <= a[N]) ฟ้าเป็นบรรณารักษ์ต้องตอบคำถามจากนักเรียนวันละหลายแสนครั้งว่า "หนังสือรหัสอย่างน้อย X เล่มแรกสุดอยู่ช่องที่เท่าไร" ถ้าหาไม่เจอเลยให้ตอบ -1

ถ้าไล่ดูทีละช่องทุกครั้งคงตอบไม่ทันก่อนห้องสมุดปิด จงเขียนโปรแกรมที่ตอบคำถามทั้งหมดให้เร็วที่สุด

Input

• บรรทัดแรก: N Q ($1 \leq N, Q \leq 200000$) จำนวนหนังสือและจำนวนคำถาม

• บรรทัดที่สอง: รหัสหนังสือ N ตัว เรียงจากน้อยไปมาก (|a[i]| <= 10^9)

• อีก Q บรรทัด: คำถามละหนึ่งบรรทัด เป็นจำนวนเต็ม X (|X| <= 10^9)

Output

• Q บรรทัด บรรทัดที่ i คือหมายเลขช่อง (เริ่มนับจาก 1) ของหนังสือเล่มแรกที่มีรหัสมากกว่าหรือเท่ากับ X ถ้าไม่มีเลยตอบ -1

ตัวอย่าง

Input

```
5 4
2 4 4 7 10
4
1
11
7
```

Output

```
2
1
-1
4
```

Input

```
1 3
5
5
4
6
```

Output

```
1
1
-1
```

Limits

• เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 256 MB